

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末试卷

《概率论与数理统计》试卷 A 卷

(2 学分用) (注：此份试卷初认为是 08 年 1 月考，2006 级)

- 注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 可使用计算器，解答就答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共八大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

注：标准正态分布的分布函数值

$\Phi(1.0) = 0.8413$; $\Phi(2.33) = 0.9901$; $\Phi(2.5) = 0.9938$; $\Phi(2.42) = 0.9922$

一、选择题 (每题 3 分，共 15 分)

1. 设 $X \sim N(u, \sigma^2)$, 则概率 $P(X \leq 1+u)$ ()
A. 随 u 的增大而增大 B. 随 u 的增加而减小
C. 随 σ 的增加而增加 D. 随 σ 的增加而减小
2. 设 A 、 B 是任意两事件，则 $P(A-B) =$ ()
A. $P(A) - P(B)$ B. $P(A) - P(B) + P(AB)$
C. $P(A) - P(AB)$ D. $P(A) + P(B) - P(AB)$
3. 设 ξ 是一个连续型变量，其概率密度为 $\phi(x)$ ，分布函数为 $F(x)$ ，则对于任意 x 值有 ()
A. $P(\xi = x) = 0$ B. $F'(x) = \phi(x)$
C. $P(\xi = x) = \phi(x)$ D. $P(\xi = x) = F(x)$
4. 对于任意两个随机变量 X 和 Y ，若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$ ，则 ()
A. $D(XY) = D(X) \cdot D(Y)$ B. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$
C. X 和 Y 独立 D. X 和 Y 不独立
5. 设 ξ 的分布率为

ξ	0	1	2
P	0.25	0.35	0.4

而 $F(x) = P\{\xi < x\}$ ，则 $F(\sqrt{2}) =$ ()

- A. 0.6 B. 0.35 C. 0.25 D. 0

二、填空题（每空 3 分，共 21 分）

1. 某射手有 5 发子弹，射一次命中的概率为 0.75，若果命中了就停止射击，否则就一直射到子弹用尽。则耗用子弹数 ξ 的数学期望为_____。
2. 已知 $DY=36$, $\text{cov}(X, Y)=12$, 相关系数 $r_{XY}=0.4$, 则 $DX=$ _____.
3. 三次独立的试验中，成功的概率相同，已知至少成功一次的概率为 $37/64$ ，则每次试验成功的概率为_____.
4. 设 $X \sim B(3, p)$, $Y \sim B(4, p)$, 且 X 、 Y 相互独立，则 $X+Y$ 服从二项分布_____.
5. 若 $X \sim U(0, 5)$, 方程 $x^2 + 2Xx + 5X - 4 = 0$ 有实根的概率为_____.
6. 设 $3X + 5 \sim N(11, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.15$, 则 $P\{X < 0\} =$ _____.
7. 相关系数是两个随机变量之间_____程度的一种度量。

三、（本题 10 分）设一仓库中有 10 箱同种规格的产品，其中由甲、乙、丙三厂生产的分别为 5 箱、3 箱、2 箱，三厂产品的次品率依次为 0.1, 0.2, 0.3。从这 10 箱中任取一箱，再从这箱中任取一件，求这件产品为正品的概率。若取出的产品为正品，则它是甲厂生产的概率是多少？

四、（本题 8 分）离散型随机变量 x 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ 0.3, & -1 < x \leq 1 \\ 0.8, & 1 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}, \text{ 求 } X \text{ 的分布列及 } X \text{ 的数学期望。}$$

五、（本题 15 分）设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$$

求：（1） X 的概率分布函数； （2） X 落在 $(-5, 10)$ 内的概率；
（3）求 X 的方差。

六、(本题 10 分) 设由 2000 台同类机床各自独立加工一件产品, 每台机床生产的次品率均服从 $(0.005, 0.035)$ 上的均匀分布。问这批产品的平均次品率小于 0.025 的概率是多少?

七、(本题 15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 上服从均匀分布。

- (1) 求 (X, Y) 的联合概率密度及边缘概率密度; (2) 已知 $DX=25$, $DY=4$, 求参数 a 、 b ;
(3) 判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立?

八、(本题 6 分) 设随机变量 X 服从 $(0, 1)$ 上均匀分布, Y 服从参数为 $\lambda=5$ 的指数分布, 且 X, Y 独立。求 $Z=\min\{X, Y\}$ 的分布函数与密度函数。